Aprende HTML, CSS y JavaScript css

¿Qué vas a aprender?

Introducción	El trío mágico de la web
Capítulo 1 — HTML	El esqueleto de tu historia
Capítulo 2 — CSS	Ponle estilo a tu aventura
Capítulo 3 — JavaScript	¡Tu historia cobra vida!
Proyecto Final	Tu aventura completa

Introducción

El trío mágico de la web

¿Alguna vez te has preguntado cómo están hechos los sitios web que visitas todos los días? ¡Pues estás a punto de descubrirlo! En este libro vas a aprender a construir tu propia página web con una historia interactiva donde **¡el lector elige el camino!**

■ ¿Qué vas a construir?

Al terminar este libro habrás creado una aventura como esta: el lector leerá la historia y en cada momento tomará decisiones haciendo clic en botones. Según lo que elija, la historia cambiará. Puede haber muchos finales diferentes, ¡y tú los programarás todos!

■ El trío mágico de la web

Para hacer una página web necesitas tres lenguajes que trabajan juntos como un equipo. Imagina que estás construyendo un personaje de videojuego:

Define la **estructura** de tu página. ¿Habrá títulos? ¿Párrafos?

Define cómo se **ve** cada cosa. Colores, tamaños, tipos de letra, que sea bonita y tenga personalidad.

Hace que las cosas **pasen**. Cuando alguien hace clic en un botón haciendo su magia. ¡Es el lenguaje de la acción!

¿Sabías que...?

■ **Dato curioso:** Cada vez que visitas un sitio web, tu navegador (Chrome, Firefox, Safari) lee el HTML, el CSS y el JavaScript de esa página y los convierte en lo que ves en pantalla. ¡Eres un científico web!

Capítulo 1 — HTML El esqueleto de tu historia

¿Qué es HTML?

HTML son las siglas de **HyperText Markup Language** (lenguaje de marcado de hipertexto). No te asustes con ese nombre tan largo, porque en realidad es muy sencillo. HTML usa **etiquetas** para decirle al navegador qué tipo de contenido hay en la página.

■■ ¿Qué son las etiquetas?

Una etiqueta es como una instrucción entre signos de mayor y menor. Casi todas las etiquetas tienen una de apertura y una de cierre:

```
&lt;etiqueta&gt; Aquí va el contenido &lt;/etiqueta&gt;

Ejemplo real:
&lt;p&gt; Esto es un párrafo de texto. &lt;/p&gt;
```

■ Las etiquetas que usarás en tu historia

Etiqueta	¿Para qué sirve?
`<h1>`	Título principal de una escena
`<p>`	Párrafo de texto (el cuerpo de la historia)
`<button>`	Un botón en el que el lector puede hacer clic
`<div>`	Una caja invisible que agrupa varias cosas
`<b>`	Texto en negrita (para palabras importantes)

■■ La estructura básica de una página web

Toda página web empieza con la misma estructura base. Es como el molde sobre el que construyes todo lo demás:

```
&lt;!DOCTYPE html&gt;
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
&lt;title&gt;Mi Aventura&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
&lt;!-- Aquí va todo lo que el lector ve --&gt;
&lt;h1&gt;El Bosque Misterioso&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Estás parado frente a un bosque oscuro...&lt;/p&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
```

Consejo de programador

■ **Truco:** El texto dentro de <!-- así --> son comentarios. El navegador los ignora, pero te sirven para recordar qué hace cada parte del código.

■ Reto 1 — La primera escena

Crea un archivo llamado **historia.html** y escribe la primera escena de tu historia. Sigue estos pasos:

- ■ **Paso 1:** Copia la estructura base que viste arriba en tu archivo.
- ■ **Paso 2:** Cambia el título <title> por el nombre de tu aventura.
- ■ **Paso 3:** Dentro de <body>, escribe una escena con un <h1> y dos <p>.
- ■ **Bonus:** Agrega dos <button> con dos opciones diferentes para el lector.

```
&lt;!-- Ejemplo de cómo deberían quedar tus botones --&gt;
&lt;button&gt;Entrar al bosque&lt;/button&gt;
&lt;button&gt;Regresar al pueblo&lt;/button&gt;
```

Capítulo 2 — CSS

Ponle estilo a tu aventura

¿Qué es CSS?

CSS significa **Cascading Style Sheets** (hojas de estilo en cascada). Es el lenguaje que le dice al navegador cómo debe verse cada cosa: colores, tamaños, tipos de letra, espacios y mucho más. Sin CSS, todas las páginas web se verían aburridas y en blanco y negro.

✍■ ¿Cómo se escribe CSS?

Una regla de CSS tiene dos partes: el **selector** (a quién le aplica el estilo) y las **propiedades** (qué cambiar). Se escribe así:

```
selector {
propiedad: valor;
otra-propiedad: otro-valor;
}

/* Ejemplo real: */
h1 {
color: darkgreen;
font-size: 30px;
}
```

■ ¿Dónde escribo el CSS?

El CSS lo puedes escribir directamente dentro de tu archivo HTML, usando la etiqueta <style> dentro del <head>:

```
&lt;head&gt;
&lt;title&gt;Mi Aventura&lt;/title&gt;
&lt;style&gt;
body {
background-color: #1a1a2e;
color: white;
font-family: Arial, sans-serif;
}
h1 {
color: gold;
text-align: center;
}
&lt;/style&gt;
&lt;/head&gt;
```

■ Propiedades CSS que usarás en tu historia

Propiedad	¿Para qué sirve?
`background-color`	Color de fondo de un elemento o de toda la página
`color`	Color del texto
`font-size`	Tamaño del texto (en px o em)
`font-family`	Tipo de letra (Arial, Georgia, etc.)
`text-align`	Alineación del texto: left, center, right
`padding`	Espacio interior de un elemento
`border-radius`	Esquinas redondeadas (para los botones)
`cursor: pointer`	Muestra la manita al pasar el ratón por encima

■■ IDs — Dar nombre a cada escena

Para que JavaScript pueda encontrar cada escena, necesitamos darle un **id** (identificador) a cada . Un id es como el nombre de una caja: con ese nombre podremos encontrarla más tarde.

```
&lt;div id="escena1"&gt;
&lt;h1&gt;El Bosque Misterioso&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Estás frente a un bosque oscuro...&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div id="escena2"&gt;
&lt;h1&gt;Dentro del Bosque&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Las ramas crujen a tu alrededor...&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
```

■ Estilos por ambiente

Puedes usar clases CSS para que cada escena tenga una apariencia diferente según el lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo:

```
.bosque {
background-color: #1b4332; /* Verde oscuro */
color: #d8f3dc;
}

.castillo {
background-color: #3d3d3d; /* Gris piedra */
color: #e0e0e0;
}

.playa {
background-color: #0077b6; /* Azul mar */
color: #ade8f4;
}
```

■ Reto 2 — Estilo para tu aventura

■ **Paso 1:** Agrega una etiqueta <style> al <head> de tu archivo.

■ **Paso 2:** Cambia el color de fondo de la página para que se vea el ambiente de la historia.

■ **Paso 3:** Dale estilo a los botones: fondo de color, letras blancas y esquinas redondeadas.

■ **Bonus:** Crea dos clases diferentes y aplícalas a distintas escenas de tu historia.

```
/* Estilo de ejemplo para los botones */
button {
background-color: #6C3FC5;
color: white;
padding: 10px 20px;
border: none;
border-radius: 8px;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
}
```

Capítulo 3 — JavaScript

¡Tu historia cobra vida

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es el lenguaje que hace que las páginas web hagan cosas. Si HTML es el esqueleto y CSS es la ropa, **JavaScript es el duende invisible** que escucha cuando haces clic y hace que pasen cosas mágicas en la pantalla.

■ Nuestro objetivo con JavaScript

En nuestra historia interactiva, JavaScript va a hacer una sola cosa: **mostrar la siguiente escena cuando el lector hace clic en un botón.** ¡Con solo eso ya tenemos una aventura interactiva de verdad!

■■ Mostrar y esconder escenas

La idea es sencilla: al comenzar la historia, solo la **escena 1** es visible. Las demás están escondidas. Cuando el lector hace clic en un botón, JavaScript esconde la escena actual y muestra la siguiente. Para esconder una escena desde CSS usamos:

```
.escondida {
display: none; /* Invisible, como si no existiera */
}
```

■■ La función mágica

Una **función** es un grupo de instrucciones que tiene un nombre. Cuando queremos que esas instrucciones se ejecuten, simplemente llamamos a la función por su nombre. No necesitas entender todo todavía — por ahora solo copia esto y úsalo:

```
// Esta función esconde una escena y muestra otra
function irA(escenaQueSeVa, escenaQueViene) {
document.getElementById(escenaQueSeVa).style.display = 'none';
document.getElementById(escenaQueViene).style.display = 'block';
}
```

■ ¿Cómo uso la función desde un botón?

En el botón de HTML, usas **onclick** para decirle: «cuando me hagan clic, llama a esta función».

```
&lt;button onclick="irA('escena1', 'escena2')"&gt;
Entrar al bosque
&lt;/button&gt;

/* Esto le dice: cuando hagan clic, */
/* esconde 'escena1' y muestra 'escena2' */
```

■ ¿Dónde va el JavaScript?

El JavaScript se escribe dentro de la etiqueta <script>, justo antes de cerrar el <body>:

```
&lt;!-- Tu HTML aquí arriba --&gt;

&lt;script&gt;
function irA(escenaQueSeVa, escenaQueViene) {
document.getElementById(escenaQueSeVa).style.display = 'none';
document.getElementById(escenaQueViene).style.display = 'block';
}
&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
```

■ Reto 3 — Botones que funcionan

■ **Paso 1:** Copia la función irA() dentro de una etiqueta <script> al final de tu HTML.

■ **Paso 2:** A la escena 2 y siguientes, agrégales style='display:none' para que comiencen escondidas.

■ **Paso 3:** En cada botón, agrega onclick='irA("escena1", "escena2")' con los nombres correctos.

■ **Bonus:** Agrega un botón de 'Volver al inicio' en el final de la historia.

¡Es hora de unirlo todo!

Llegaste al momento más emocionante. Ahora vas a juntar todo lo que aprendiste para crear una historia interactiva completa con al menos **3 finales diferentes**. Abajo tienes el código completo de ejemplo. Léelo con calma, entiende cada parte y luego ¡crea tu propia versión!

■■ Mapa de tu aventura

Antes de escribir código, dibuja en papel el mapa de tu historia. ¿Cuántas escenas hay? ¿Qué decisiones puede tomar el lector? ¿Cuáles son los finales?

■ Código completo de ejemplo

Aquí tienes el código de una historia de ejemplo con 3 escenas y 2 finales. Cópialo, ábrelo en tu navegador y luego cámbialo con tu propia historia:

```
&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;
&lt;title&gt;El Bosque Misterioso&lt;/title&gt;
&lt;style&gt;
body { background:#1a1a2e; color:white;
font-family:Arial; padding:30px; }
h1 { color:gold; text-align:center; }
p { font-size:18px; line-height:1.6; }
button { background:#6C3FC5; color:white;
padding:12px 24px; border:none;
border-radius:8px; font-size:16px;
cursor:pointer; margin:8px; }
&lt;/style&gt;
&lt;/head&gt; &lt;body&gt;
```

```
&lt;!-- ESCENA 1 --&gt;
&lt;div id='escena1'&gt;
&lt;h1&gt;El Bosque Misterioso&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Frente a un bosque oscuro. ¿Qué haces?&lt;/p&gt;
&lt;button onclick="irA('escena1','escena2a')"&gt;Entrar&lt;/button&gt;
&lt;button onclick="irA('escena1','escena2b')"&gt;Regresar&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;!-- ESCENA 2A (comienza oculta) --&gt;
&lt;div id='escena2a' style='display:none'&gt;
&lt;h1&gt;Dentro del Bosque&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Encuentras un cofre. ¿Lo abres?&lt;/p&gt;
&lt;button onclick="irA('escena2a','final1')"&gt;Abrir&lt;/button&gt;
&lt;button onclick="irA('escena2a','final2')"&gt;Ignorar&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;!-- ESCENA 2B (comienza oculta) --&gt;
&lt;div id='escena2b' style='display:none'&gt;
&lt;h1&gt;De Regreso al Pueblo&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;El pueblo está vacío. Hay una nota.&lt;/p&gt;
&lt;button onclick="irA('escena2b','final3')"&gt;Leer la nota&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt;
```

```
&lt;!-- FINALES --&gt;
&lt;div id='final1' style='display:none'&gt;
&lt;h1&gt;Final 1: El tesoro legendario&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Encontraste un mapa del tesoro.&lt;/p&gt;
&lt;button onclick="irA('final1','escena1')"&gt;Jugar de nuevo&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div id='final2' style='display:none'&gt;
&lt;h1&gt;Final 2: El camino sin fin&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Caminas para siempre sin salir del bosque.&lt;/p&gt;
&lt;button onclick="irA('final2','escena1')"&gt;Jugar de nuevo&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div id='final3' style='display:none'&gt;
&lt;h1&gt;Final 3: El secreto del pueblo&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;La nota dice: todos fueron al bosque...&lt;/p&gt;
&lt;button onclick="irA('final3','escena1')"&gt;Jugar de nuevo&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;
function irA(escenaQueSeVa, escenaQueViene) {
document.getElementById(escenaQueSeVa).style.display='none';
document.getElementById(escenaQueViene).style.display='block';
}
&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt; &lt;/html&gt;
```

Ideas para hacer tu historia aún más épica

- Agrega imágenes con la etiqueta <img src='imagen.jpg'>
- Pon música de fondo (puedes buscar audios gratis en freesound.org)
- Crea más de 3 finales — ¿puedes llegar a 5?
- Agrega un contador de decisiones tomadas con JavaScript
- Comparte tu historia con amigos y familiares — ¡ábrela en el navegador!

¡Felicitaciones!

Aprendiste sobre las principales etiquetas de html!